

Pertemuan 4

Pengantar pemrograman data science (Python)

Bahasa Pemrograman Python

Python adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk ***general-purpose programming*** dan termasuk dalam kategori ***high-level programming language***.

Bahasa pemrograman python diciptakan oleh Guido Van Rossum dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991

Dasar Pemrograman Python Untuk Data Science

List Library Python yang umum digunakan dalam pemrograman data science

- ☐ **Numpy** (*numerical python*) merupakan *library* yang memudahkan dalam pendefinisian *array* (1D, 2D, 3D atau *nD*) dan digunakan untuk komputasi aljabar linier.
- ☐ **Scipy** (*Scientific Python*) merupakan *library* yang melengkapi numpy untuk keperluan komputasi saintifik lanjut seperti aljabar linier, integrasi dan diferensiasi numerik, transformasi Fourier, optimasi, interpolasi, statistik dan yang lainnya.
- ☐ **Pandas** adalah *library* untuk pengolahan data dalam bentuk tabular (seperti excel) yang merupakan *de facto library* (pustaka yang umum digunakan dalam prakteknya) bagi *data scientist* dalam mengolah data dari berbagai sumber seperti file CSV, TSV, Excel, SQL queries, Google BigQuery, SAS, Stata, SPSS, dsb.

Dasar Pemrograman Python Untuk Data Science (lanjt..)

- ❑ **Matplotlib** digunakan untuk visualisasi dari data ke dalam berbagai bentuk grafik 2D atau 3D, seperti *line chart*, *bar chart*, histogram, *polar chart*, *error bar plot*, dan jenis grafik lainnya
- ❑ **Scikit-learn** adalah *Scipy Toolkit* yang ditujukan untuk menghasilkan model prediktif dengan menggunakan *machine learning*.
- ❑ **Seaborn** merupakan *library* yang dibuat dari matplotlib yang ditujukan oleh visualisasi grafik statistik dengan warna yang menawan, dan terintegrasi dengan baik dengan *pandas*.

Menulis Kode Python

Komentar

Komentar dalam python diaawali dengan tanda pagar (#) untuk satu baris senagkan untuk multi baris dengan kutip tiga

```
# Ini adalah komentar satu baris
"""
Ini adalah komentar multi-baris
"""
```

Variable

Variabel digunakan untuk menyimpan nilai. Tidak ada deklarasi tipe data yang diperlukan.

Variable dan Tipe Data

Variable

Variable digunakan untuk menyimpan nilai. Tidak ada deklarasi tipe data

```
x = 5  
nama = "Alice"
```

Tipe Data Dasar:

Integer: Bilangan bulat, misalnya 10.

Float: Bilangan desimal, misalnya 3.14.

String: Sekumpulan karakter, misalnya "Hello, World!".

Boolean: Nilai logika, yaitu True atau False.

Operasi Dasar:

Operasi aritmatika: +, -, *, /, // (pembagian bulat), % (modulus).

Operasi pembandingan: ==, !=, >, <, >=, <=.

Pengenalan Google Colab

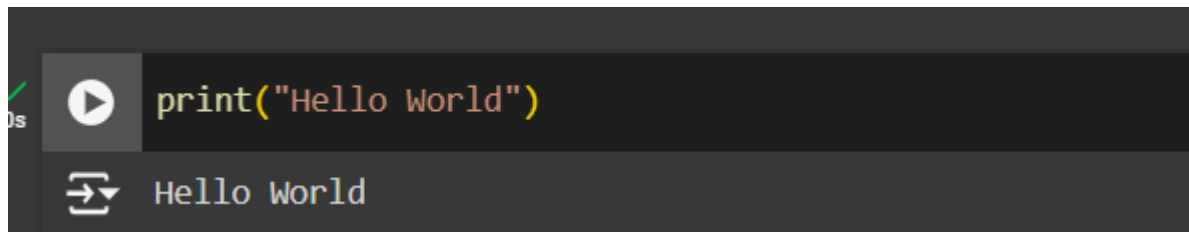
Colab adalah layanan Notebook Jupyter yang berbasis cloud yang tidak memerlukan penyiapan untuk digunakan dan menyediakan akses gratis ke sumber daya komputasi, termasuk GPU dan TPU yang memungkinkan pengguna untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode Python melalui web browser (<https://colab.google/>)

Google colab dapat diakses melalui :
<https://colab.research.google.com/>

Memulai Google Colab

Google colab dapat diakses melalui :
<https://colab.research.google.com/>

Membuat notebook baru dengan klik 'New Notebook'



```
print("Hello World")
```

Hello World

Struktur data dasar pada Python

List [....]

List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang dapat diubah (mutable) dan terurut. List ditandai dengan kurung siku []

```
▶ buah = ["apel", "jeruk", "pisang"]  
print(buah[0]) # Output: apel  
  
# Menambah elemen ke list  
buah.append("mangga")  
  
# Menghapus elemen dari list  
buah.remove("jeruk")
```

Struktur data dasar pada Python

Dictionary { }

Dictionary adalah struktur data yang menyimpan pasangan kunci-nilai (key-value pairs). Dictionary ditandai dengan kurung kurawal { }

```
▶ mahasiswa = {"nama": "Alice", "umur": 21, "jurusan": "Informatika"}  
print(mahasiswa["nama"]) # Output: Alice  
  
# Menambah pasangan kunci-nilai  
mahasiswa["angkatan"] = 2020  
  
# Menghapus pasangan kunci-nilai  
del mahasiswa["jurusan"]
```

Struktur data dasar pada Python

Tuple (....)

Tuple mirip dengan list, tetapi bersifat tidak dapat diubah (immutable). Tuple ditandai dengan tanda kurung ().

```
▶ koordinat = (10, 20)
print(koordinat[0]) # Output: 10

# Tuple tidak dapat diubah setelah dibuat
# koordinat[0] = 15 # Ini akan menyebabkan error
```

```
⇒ 10
```

Perbedaan List, Dictionary dan Tuple

Kriteria	List	Dictionary	Tuple
Terurut (Ordered)	Ya, elemen-elemen dalam List memiliki urutan.	Tidak, elemen-elemen dalam Dictionary tidak terurut.	Ya, elemen-elemen dalam Tuple memiliki urutan.
Dapat Diubah (Mutable)	Ya, elemen-elemen dalam List dapat diubah setelah didefinisikan.	Ya, pasangan kunci-nilai dalam Dictionary dapat diubah setelah didefinisikan.	Tidak, elemen-elemen dalam Tuple tidak dapat diubah setelah didefinisikan.
Pengindeksan (Indexing)	Ya, elemen dalam List dapat diakses menggunakan indeks numerik	Tidak, akses elemen dalam Dictionary dilakukan menggunakan kunci (key).	Ya, elemen dalam Tuple dapat diakses menggunakan indeks numerik.
Penggunaan	Untuk menyimpan sekumpulan elemen yang dapat diubah dan diakses berdasarkan indeks.	Untuk menyimpan data dalam pasangan kunci-nilai yang dapat diakses melalui kunci.	Untuk menyimpan sekumpulan elemen yang tidak akan berubah setelah didefinisikan.
Contoh	buah = ["apel", "jeruk", "pisang"]	mahasiswa = {"nama": "Alice", "umur": 21}	koordinat = (10, 20)